Reporte de arquitectura: NeuroVault

Benjamin Alberto Martinez Hernandez
Andres Fernando Hernandez Perez

08-05-2026

a) Diagrama de infraestructura

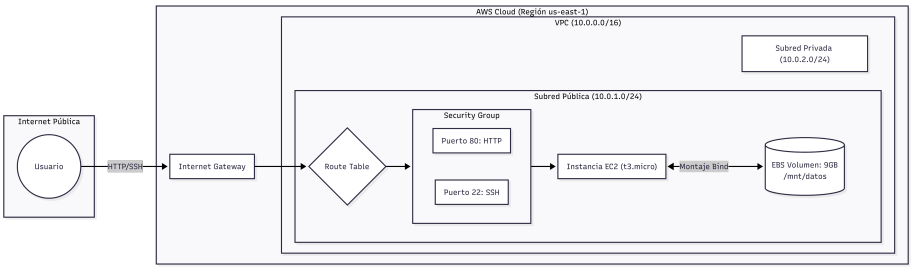

Figura 1: Diagrama de infrastructura aplicada

b) Justificacion tenica

VPC

- La vpc fue creada con el siguiente comando

```
VPC_CIDR="10.0.0.0/16"
export VPC_ID=$(aws ec2 create-vpc \
    --cidr-block $VPC_CIDR \
    --query 'Vpc.VpcId' --output text)
```

- Se eligio el bloque CIDR `10.0.0.0` ya que es un bloque privado que no se superpone con la mayoría de las redes públicas, lo que reduce el riesgo de conflictos de IP al conectar con otras redes o servicios en la nube.
- El bloque CIDR `/16` proporciona un rango amplio de direcciones IP (mas de 65000) para acomodar múltiples subredes, instancias y servicios dentro de la VPC, lo que es ideal para un proyecto de neurotecnología que podría requerir una infraestructura escalable y diversa.

Subnets

- La subnet publica fue creada con el siguiente comando

```
export SUBNET_PUB=$(aws ec2 create-subnet\
    --vpc-id $VPC_ID \
    --cidr-block 10.0.1.0/24 \
    --availability-zone ${REGION}a \
    --query 'Subnet.SubnetId' \
    --output text)
```

- La subnet privada fue creada con el siguiente comando

```
export SUBNET_PRIV=$(aws ec2 create-subnet --vpc-id $VPC_ID \
    --cidr-block 10.0.2.0/24 \
    --availability-zone ${REGION}b \
    --query 'Subnet.SubnetId' \
    --output text)
```

- Los puntos a destacar para ambas subnets son:
  - Mascara
    - Se elige mascara `/24` para cada subnet
      - Proporciona hasta 254 direcciones IP utilizables por subnet. Esto es suficiente para alojar varias instancias EC2, servicios y recursos dentro de cada subnet, permitiendo una segmentación clara entre recursos públicos y privados.
  - Zona de disponibilidad
    - Se asignan diferentes zonas de disponibilidad para cada subnet.
      - Mejora la resilencia ante accidentes de la arquitectura.

Security Group

- Los comandos para el security group es el siguiente:

```
export SG_ID=$(aws ec2 create-security-group \
    --group-name lab1-security-group \
    --description "lab SG" \
    --vpc-id $VPC_ID \
    --query 'GroupId' \
    --output text)

aws ec2 authorize-security-group-ingress \
    --group-id $SG_ID \
    --protocol tcp \
    --port 80 \
    --cidr 0.0.0.0/0

aws ec2 authorize-security-group-ingress \
    --group-id $SG_ID \
```

```
    --protocol tcp \
    --port 22 \
    --cidr $(curl -s ifconfig.me)/32
```

- Destacamos 2 cosas
  - 1. Para el puerto 80 permitimos `0.0.0.0/0`, esto permite que cualquier usuario pueda acceder al servidor web para visualizarlo.
  - 1. Para el puerto 22 solo permitimos el acceso a la IP publica del usuario, esto es para evitar ataques de fuerza bruta o accesos no autorizados al servidor.

Instancia EC2

- Para la instancia se ejecutaron los siguientes comandos
- 1. Obtenemos el id de la imagen que se usara en la instancia, en esta caso Ubuntu 24.04

```
export AMI_ID=$(aws ec2 describe-images \
    --owners 099720109477 \
    --filters "Name=name,Values=ubuntu/images/hvm-ssd-gp3/ubuntu-noble-24.04-amd64-server-*'
    --query 'sort_by(Images, &CreationDate)[-1].ImageId' --output text)
```

- 1. Generamos claves para poder hacer ssh despues a la isntancia.

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f ./key_profe -N "" -q
chmod 400 key_profe

aws ec2 delete-key-pair \
  --key-name "key-lab-profe" 2>/dev/null
aws ec2 import-key-pair \
  --key-name "key-lab-profe" \
  --public-key-material fileb://key_profe.pub
```

- 1. Generamos la instancia
  - Eligimos el id obtenido antes (Ubuntu 24.04)
  - Tipo de instancia t3.micro, es una instanica ligera de la capa gratuida, para una app web, no se requiere mas.
  - La asingamos a la subnet publica.
  - Aplicamos las reglas de seguridad para exponer el puerto 80 y permitir acceso privado al puerto 22.
  - Dejamos que funcione por la key generada antes.
  - Usando `--user-data` indicamos que se instale apache2 al iniciar la instancia.

```
export INSTANCE_ID=$(aws ec2 run-instances \
    --image-id $AMI_ID \
    --instance-type t3.micro \
    --subnet-id $SUBNET_PUB \
```

```
    --security-group-ids $SG_ID \
    --associate-public-ip-address \
    --key-name "key-lab-profe" \
    --user-data '#!/bin/bash
    apt-get update -y
    # instalamos apache
    apt-get install -y apache2' \
    --query 'Instances[0].InstanceId' --output text)
```

- 1. Generamos un volumen EBS y lo adjuntamos a la instancia, esto es para tener almacenamiento adicional para la app web, por ejemplo para almacenar imagenes o archivos relacionados con los recuerdos digitales.
  - Eligi volumen de 9gb para poder diferenciarlo del almacenamiento raiz de la intancia.
  - Es tipo gp3 para tener un buen rendimiento a un costo razonable.
  - Lo habilidamos en la misma region de la instancia para evitar latencia.

```
echo "Generando volumen"
export VOL_ID=$(aws ec2 create-volume \
    --size 9 \
    --volume-type gp3 \
    --availability-zone ${REGION}a \
    --query 'VolumeId' --output text)
```

c) Concepto de negocio

- NeuroVault es una empresa de neurotecnología avanzada orientada a la captura, procesamiento y reconstrucción digital de recuerdos humanos mediante inteligencia artificial.
- El negocio se basa en la idea de que la actividad cerebral puede interpretarse y transformarse en experiencias digitales inmersivas, permitiendo a los usuarios revivir recuerdos como entornos tridimensionales explorables.
- En este modelo, la memoria no se trata como una grabación estática, sino como una reconstrucción dinámica basada en patrones neuronales, emociones y contexto cognitivo.
- El HTML estructura la experiencia como una narrativa progresiva: presenta el concepto de captura y reconstrucción de recuerdos, describe dispositivos (Mnemo Kit) y modelos de IA (Hebb, Kahneman, Walker), y lo organiza como si fuera una tecnología ya funcional. Esto refuerza la idea de un sistema completo de neurotecnología.
- El CSS traduce ese concepto en una estética coherente con ciencia avanzada: fondo oscuro tipo "espacio clínico", acentos en cyan (#22d3ee) asociados a tecnología y señales neuronales, y efectos visuales como partículas conectadas que simulan redes cerebrales. Todo el diseño apunta a representar actividad neuronal y procesamiento de información.

- En conjunto, el sitio no solo explica el negocio, sino que lo hace ver real, combinando storytelling técnico, interfaz de producto y branding futurista para posicionar NeuroVault como una empresa de neurotecnología avanzada basada en IA.